Abou Diop

SAE : Création de reporting à partir de données stockées dans un SGBD relationnel

Sommaire :

1. Mise en place de l'environnement

-Installation de cette SAE
- Exécution du script et peuplement de la base de données
- Mise en place de Métabase et connexion à notre base PostGreSQL
- Génération d'un premier graphique avec Métabase

2. Compréhension de la base de données

- Explication détaillée des (tables attributs) de la base de données
- Une requête SQL permettant de calculer la moyenne (sans pondérations) ainsi que l'écart type
- Histogramme de la répartition des notes arrondies au points près

3. Travail exploratoire

- Production d'un nuage de point des évaluations (selon les consignes)
- Production de la moyenne des notes de chaque etudiants.

1.Mise en place de l'environnement

L'objectif de ce billet est de produire une petite notice de mise en place de l'environnement nécessaire à la réalisation de cette SAE.

Pour installer PostgreSQL sur mac OS, vous devez suivre les étapes suivantes :

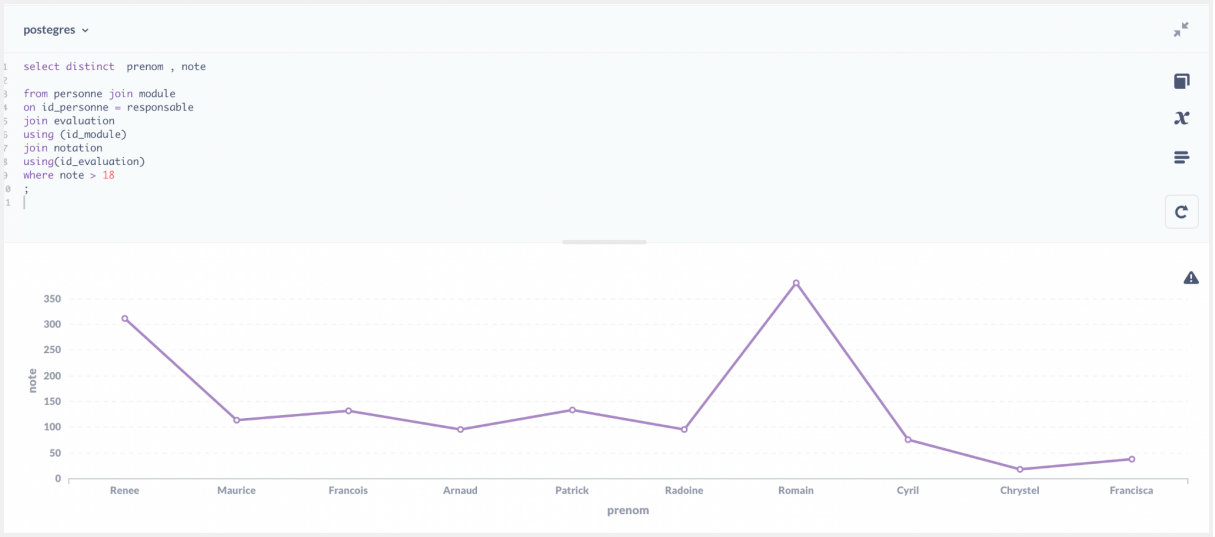
1) Tout d'abord, visitez la page de téléchargement du programme d'installation de PostgreSQL.
2) Ensuite, téléchargez le PostgreSQL pour macOS. Après le téléchargement, vous obtenez un fichier au format DMG.
3) Double cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé pour commencer l'installation: L'installation de PostGresql est très simple, il suffit d'accepter toutes les valeurs par défaut et cliquez "Next" .
4) Pour notre SAE nous pourrons ignorer Stack Builder et sélectionner tous les autres composants, puis cliquer sur "Next" pour procéder à l'installation.
5) Entrez le mot de passe du compte utilisateur postgres. Vous devez noter ce mot de passe pour vous connecter ultérieurement au serveur de base de données PostgreSQL. Après cela, cliquez sur le bouton Suivant.
6) spécifiez le numéro de port sur lequel le serveur PostgreSQL se connectera. Par défaut, PostgreSQL utilise le numéro de port 5432. mais pour ma part le port par défaut est 5433.
7) Sélectionnez le serveur local utilisé par PostgreSQL. Par défaut, PostgreSQL utilise le serveur local du système d'exploitation actuel :
8) cliquez sur le bouton Suivant pour commencer à installer le serveur de base de données PostgreSQL sur votre ordinateur
9) Enfin, cliquez sur le bouton Terminer une fois l'installation achevée :
   Dans le cadre de notre SAE , nous travaillons principalement avec SQL shell(psql)

Comment exécuter le script de création et peuplement de la base de données ?
1)Téléchargez le script
2) Supprimez l'ancien script présent dans postgreSQL avec la requête drop
DROP TABLE TABLE 1, TABLE 2 ;
3) Puis charger le script : \i notation.sql
Une fois le script chargé vous pourrez travailler avec SQL shell ,Pour pouvoir travailler avec Métabase il faut télécharger Métabase et la connecter à votre base PostGreSQl
Comment télécharger métabase ?
suivre les instructions sur ce site :
http://gurau-audibert.hd.free.fr/josdblog/2021/02/metabase/

Comment ajouter une base de données à Métabase et générer un premier graphique avec Métabase ?

Pour cette partie il suffit de se rendre dans le site josdblog qui a une page qui explique cette partie à merveille.
http://gurau-audibert.hd.free.fr/josdblog/2021/10/metabase-premier-graphique/#more-7849
[Suivez les différentes étapes pour ajouter de la base de données et pour générer son](http://gurau-audibert.hd.free.fr/josdblog/2021/10/metabase-premier-graphique/#more-7849)
premier graphique.

Après avoir suivi les instructions voici mon premier graphique sur métabase :



2. Compréhension de la base de données

L'objectif de cette partie est de comprendre la base de données. Nous allons tout d'abord donner une explication détaillée des tables, attributs , puis produire une requête sql permettant de calculer la moyenne (sans pondération) ainsi que l'écart type de l'ensemble des notes. Enfin produire un histogramme de la répartition des notes arrondies au point près.

1) Explication tables , attributs

```
postgres=# \d
            List of relations
 Schema |     Name     | Type  |  Owner
--------+--------------+-------+----------
 public | evaluation   | table | postgres
 public | module       | table | postgres
 public | notation     | table | postgres
 public | personne     | table | postgres
(4 rows)
```

La base de données relationnelles est composé de 4 relations :

evaluation (id_evaluation, nom, dateeval,coefficient,echelle,id_module)
id_evaluation est la clé primaire de la table evaluation et id_module est la clé étrangère faisant référence à la table module
module(id_module , intitule, code, ue, responsable)
id_module est la clé primaire de la table module et responsable est la clé étrangère faisant référence à la table personne
notation(id_etudiant, id_evaluation, note)
id_etudiant est la clé primaire de la table notation et id_evaluation est la clé étrangère faisant référence à la table evaluation. id étudiant fait également référence à id_personne.

```
postgres=# SELECT * from evaluation limit 1 ;
 id_evaluation |          nom          | dateeval | coefficient | echelle | id_module
---------------+-----------------------+----------+-------------+---------+-----------
         27407 | Mini-test 2 Relations | 04/10/21 |        0.25 |      10 |         5
(1 row)

postgres=# SELECT * from module  limit 1 ;
 id_module |             intitule              |  ue  | code | responsable
-----------+-----------------------------------+------+------+-------------
        12 | Implémentation d'un besoin client | UE13 | S101 |         155
(1 row)

postgres=# SELECT * from notation  limit 1 ;
 id_etudiant | id_evaluation | note
-------------+---------------+------
          93 |         34240 | 12.5
(1 row)

postgres=# SELECT * from personne  limit 1 ;
 id_personne |   nom    | prenom
-------------+----------+--------
           1 | Bourgeat | Marcel
(1 row)
```

2) Écrivons une requête sql permettant de calculer la moyenne (sans pondération) et l'écart type de l'ensemble des notes.

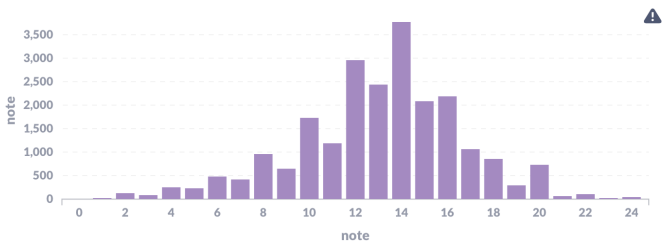
```
SELECT round
(AVG(note)) AS moyenne_notes  , stddev(note)
FROM notation ;
```

moyenne_notes	Écart-type
10	5.18

Ecrivons une requête sql produisant un histogramme de la répartition des notes au point près :

Dans cette requête sql la fonction round permet d'avoir la répartition des notes au point près. Les abscisses correspondent aux notes et les ordonnées également.

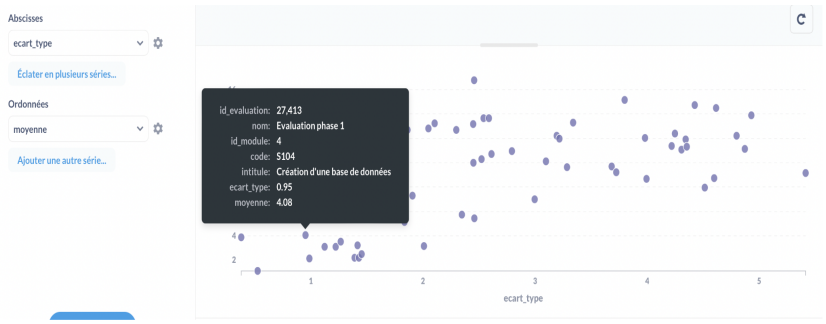
```
SELECT round(note) as note

from notation
;
```



3. Travail exploratoire

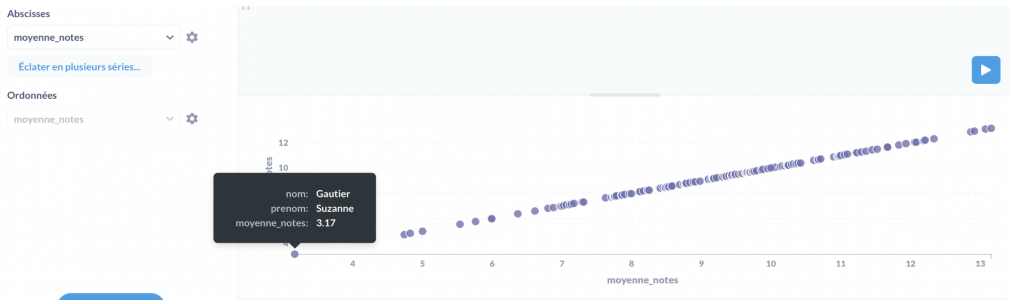
Écrivons une requête consistant à produire un nuage de points où chaque point correspond à une évaluation. Les abscisses correspondant à l'écart type et les ordonnées à la moyenne des notes de chaque évaluation. L'approche de la souris sur un point doit afficher le nom , l'évaluation, le code de l'unité d'enseignement et l'intitulé du module.

```
select id_evaluation, nom, code, intitule,
stddev(note)
as ecart_type, AVG(note) as moy
FROM notation JOIN evaluation using (id_evaluation)
JOIN module using (id_module)
group by notation.id_evaluation, nom, code, intitule;
```



Après avoir vu la répartition des notes de chaque étudiant (dans la partie 2 de notre tp). Il m'a paru intéressant de s'intéresser à la moyenne de leurs notes(de la plus basse à la plus forte) .Cette requête est pour moi très intéressante. Car elle nous donne non seulement des informations sur le niveau des élèves , leur hétérogénéité. Mais elle nous permet également de cibler les étudiants qui sont le plus en difficultés.

```
SELECT nom, prenom, AVG(note) AS moyenne_notes
FROM personne JOIN notation
ON id_etudiant = id_personne
GROUP BY nom , prenom
ORDER BY AVG(note) DESC ;
```



Cette requête sélectionne les nom, prénom et moyenne des notes . Les abscisses et les ordonnées correspondent à la moyenne. L’approche de la souris sur un point doit afficher le nom , le prénom et la moyenne des notes.